Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea	ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA CÁLCULO. INDUSTRIALES. CONVOCATORIA ORDINARIA 29 de mayo de 2019

APELLIDOS:_____ NOMBRE:_____.

D.N.I.:_____ TITULACIÓN:_____ GRUPO: _____.

PRIMER CUATRIMESTRAL

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Ejercicio 4	Nota

NOTAS:

1. No está permitido el uso de calculadora en el examen.

2. Se valorará la presentación.

1. Calcular y representar geométricamente los afijos de los números complejos z que verifican la siguiente condición:

$$\arg\left(\frac{z+2i}{z-2i}\right)=\frac{\pi}{2}$$

Competencias evaluadas: COMP1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/40

2. Enunciar el teorema de Lagrange. Estudiar si el teorema puede aplicarse en los casos siguientes, y en caso afirmativo calcular el punto al que hace referencia el teorema.

a) La función $y(x)=3\sqrt{x}-4x$ en el intervalo $[1,4]$.

b) La función $y(x)=\dfrac{x}{x-1}$ en el intervalo $[-1,1]$.

Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 2: 4 puntos por el cálculo.
COMP 4: 6 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/40

EIG Matematika Aplikatua

3. a) Calcular el desarrollo en serie de McLaurin de la función $f(x) = x\,sen\,x$.

b) Calcular $f^{24)}(0)$ y $f^{25)}(0)$.

Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 2: 8 puntos por el cálculo.
COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/40

4. Calcular $\int \frac{2x\ln(1+x^2)}{(1+x^2)^2}dx$

Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 2: 9 puntos por el cálculo.
COMP 4: 1 punto por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/40

EIG Matematika Aplikatua

Universidad del País Vasco · Euskal Herriko Unibertsitatea	GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA KALKULUA. INDUSTRIALAK. OHIKO DEIALDIA 2019ko maiatzaren 29

ABIZENAK:_____ IZENA: _____.

NAN:_____ TITULAZIOA:_____ TALDEA: _____.

LEHENENGO LAUHILEKOA

1. ariketa	2. ariketa	3. ariketa	4. ariketa	Nota

OHARRAK:

1. Ez dago kalkulagailua erabiltzerik.

2. Azterketaren txukuntasuna

1. Ondorengo baldintza betetzen duten z zenbaki konplexuen afixuen leku geometrikoa kalkulatu eta marraztu:

$$\arg\left(\frac{z+2i}{z-2i}\right)=\frac{\pi}{2}$$

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/40

2. Enuntzia ezazu Lagrangeren teorema. Aztertu teorema hori ondorengo kasuetan aplika daitekeen, eta baiezkoan teoremak aipatzen duen balioa kalkulatu.

a) $y(x)=3\sqrt{x}-4x$ funtzioa $[1,4]$ tartean.

b) $y(x)=\dfrac{x}{x-1}$ funtzioa $[-1,1]$ tartean.

Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
2. GAIT: 4 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 6 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/40

EIG Matematika Aplikatua

3. a) $f(x) = x \sin x$ funtzioaren McLaurin-en seriezko garapena kalkulatu.

b) $f^{24)}(0)$ eta $f^{25)}(0)$ kalkulatu.

Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
2. GAIT: 8 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/40

4. $\int \frac{2x \ln(1+x^2)}{(1+x^2)^2} dx$ kalkulatu.

Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
2. GAIT: 9 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 1 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/40

EIG Matematika Aplikatua

Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea	ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA CÁLCULO. INDUSTRIALES. CONVOCATORIA ORDINARIA 29 de mayo de 2019

APELLIDOS:_____NOMBRE:_____.

D.N.I.:_____TITULACIÓN:_____GRUPO:_____.

SEGUNDO CUATRIMESTRAL

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Ejercicio 4	Nota

NOTAS:

1. No está permitido el uso de calculadora en el examen.

2. Se valorará la presentación.

1. Sea *S* el sólido limitado por las condiciones $x^2+y^2 \le z^2$, $x^2+y^2+z^2 \le 9, z \ge 0$.

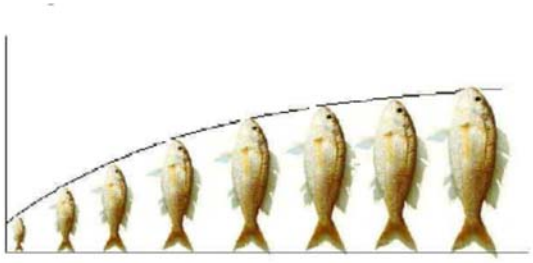
a) Dibujar el sólido *S* y calcular su volumen.

b) Calcular el área de S.

Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 2: 8 puntos por el cálculo.
COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/40

2. El modelo de *Bertalanffy* se utiliza con frecuencia para predecir el tamaño de los peces. Según este modelo, la velocidad de crecimiento del pez es proporcional a la diferencia entre la longitud máxima (*A*) y la longitud actual. Sabiendo que la longitud inicial del pez es L_0, obtener la longitud del pez en el instante t_1.



Competencias evaluadas: COMP1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/40

EIG Matematika Aplikatua

3. Sea $f(t)=1-e^{t}+2\int_0^t e^{-(t-x)}g(x)\,dx-\int_0^t f(x)\,dx$ donde $\mathcal{L}\left(g(t)\right)=G(s)=\dfrac{1}{s(s-1)}$. Calcular $f(t)$.

Competencias evaluadas: COMP1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/40

4. Sea $f\left(t\right)$ la función periódica de periodo 2π definida de la siguiente forma:

$$f(t)=\begin{cases}0 & -\pi<t<0\\ t & 0\le t<\pi\end{cases}$$

a) Dibujar la función $f\left(t\right)$ y calcular la serie de Fourier, $S\left(t\right)$.

b) Calcular los valores de $S\left(t\right)$ y $f\left(t\right)$ en los puntos $t=0$ y $t=-\pi$.

c) Calcular la suma de la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}$.

Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
COMP 4: 3 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/40

EIG Matematika Aplikatua

Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea	GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA KALKULUA. INDUSTRIALAK. OHIKO DEIALDIA 2019ko maiatzaren 29

ABIZENAK:_____ IZENA: _____.

NAN:_____ TITULAZIOA:_____ TALDEA: _____.

BIGARREN LAUHILEKOA

1. ariketa	2. ariketa	3. ariketa	4. ariketa	Nota

OHARRAK:

1. Ez dago kalkulagailua erabiltzerik.

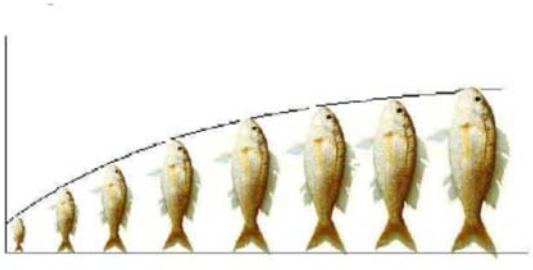
2. Azterketaren txukuntasuna kontuan hartuko da.

1. Izan bedi S $x^2 + y^2 \le z^2, x^2 + y^2 + z^2 \le 9, z \ge 0$ baldintzek mugatutako solidoa.
a) S marraztu eta bere bolumena kalkulatu.
b) S-ren azalera kalkulatu.

Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
2. GAIT: 8 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/40

2. *Bertalanffy*-ren eredua arrainen luzera aurresateko maiz erabiltzen den eredua da. Eredu honen arabera, arrainaren hazkundearen abiadura, luzera maximoa (A) eta oraingo luzeraren arteko diferentziarekiko proportzionala da. Jakinik arrainaren hasierako luzera L_0 dela, lortu arrainaren luzera t_1 unean.



Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/40

EIG Matematika Aplikatua

3. Izan bedi $f(t)=1-e^{t}+2\int_0^t e^{-(t-x)}g(x)\,dx-\int_0^t f(x)\,dx$ non $\mathcal{L}\left(g(t)\right)=G(s)=\dfrac{1}{s(s-1)}$ den. $f(t)$ kalkulatu.

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/40

4. Izan bedi ondorengo eran definitutako 2π periodoko funtzio periodikoa:

$$f(t)=\begin{cases}0 & -\pi<t<0\\ t & 0\le t<\pi\end{cases}$$

a) $f\left(t\right)$ funtzioa marraztu eta $S\left(t\right)$Fourier-en seriea lortu.

b) Kalkulatu $S\left(t\right)$ eta $f\left(t\right)-$ren balioak $t=0$ eta $t=-\pi$ puntuetan.

c) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}$ seriearen batura kalkulatu.

Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 3 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/40

EIG Matematika Aplikatua